

Klasyfikację przy użyciu algorytmu KNN

Analiza danych:

Dane przedstawiają 150 kwiatów (irysów), mamy o nich takie dane:

- długość działka kielicha (Role: Future) (Type: Continuous) (w cm)
- szerokość działka kielicha (Role: Future) (Type: Continuous) (w cm)
- długość płatków (Role: Future) (Type: Continuous) (w cm)
- szerokość płatków (Role: Future) (Type: Continuous) (w cm)
- klasa kwiatu (Role: Target) (Type: Categorical) Mamy tutaj 3 rodzaje :
 - a) Iris Setosa
 - b) Iris Versicolour
 - c) Iris Virginica

Nie ma wybrakowanych danych

Przedstawienie metryk:

Wyniki dla różnych wartości model = KNeighborsClassifier(n_neighbors=a) oraz random_state=b

- dla a = 5 oraz b = 10:

```
Dokładność: 0.9666666666666667
Precyzja: 0.9708333333333333
Czułość: 0.9666666666666667
F1-Score: 0.9671111111111111
Macierz błędów:
[[10  0  0]
 [ 0 12  1]
 [ 0  0  7]]
□
```

- dla a= 10 oraz b = 20:

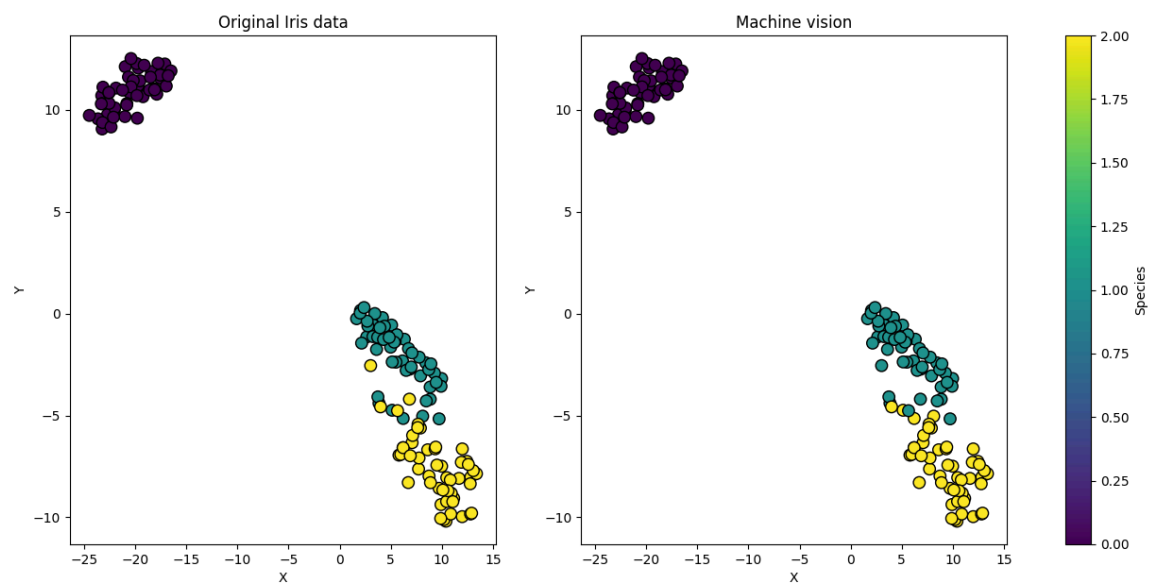
```
Dokładność: 0.9333333333333333
Precyzja: 0.9435897435897436
Czułość: 0.9333333333333333
F1-Score: 0.9327777777777778
Macierz błędów:
[[ 8  0  0]
 [ 0 11  0]
 [ 0  2  9]]
□
```

- dla $a = 15$ oraz $b = 30$:

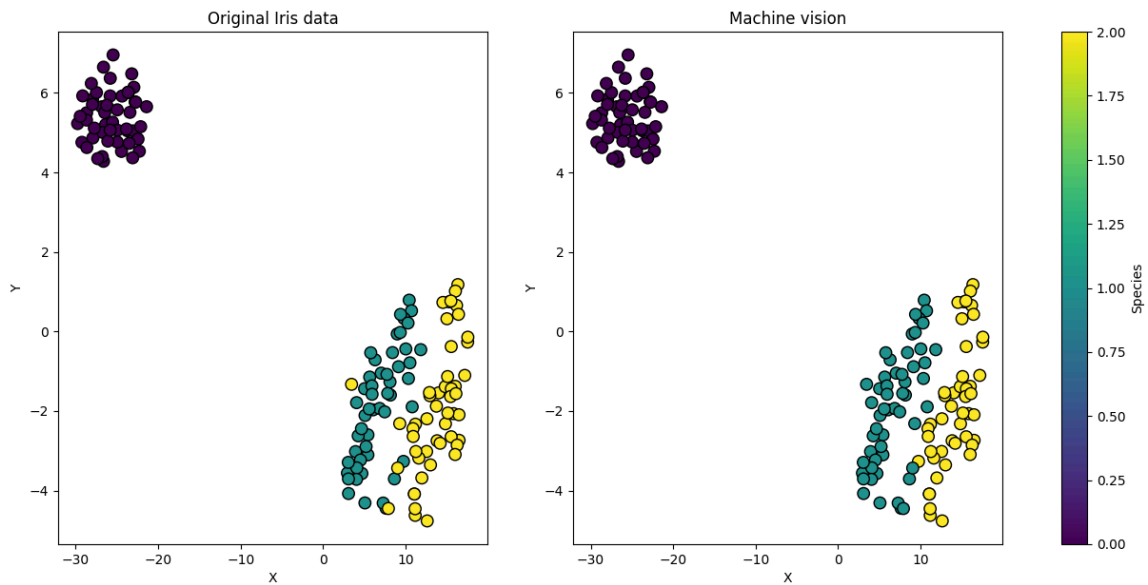
```
Dokładność: 0.9666666666666667
Precyzja: 0.9700000000000001
Czułość: 0.9666666666666667
F1-Score: 0.9665634674922601
Macierz błędów:
[[12  0  0]
 [ 0  9  0]
 [ 0  1  8]]
```

Wizualizacja:

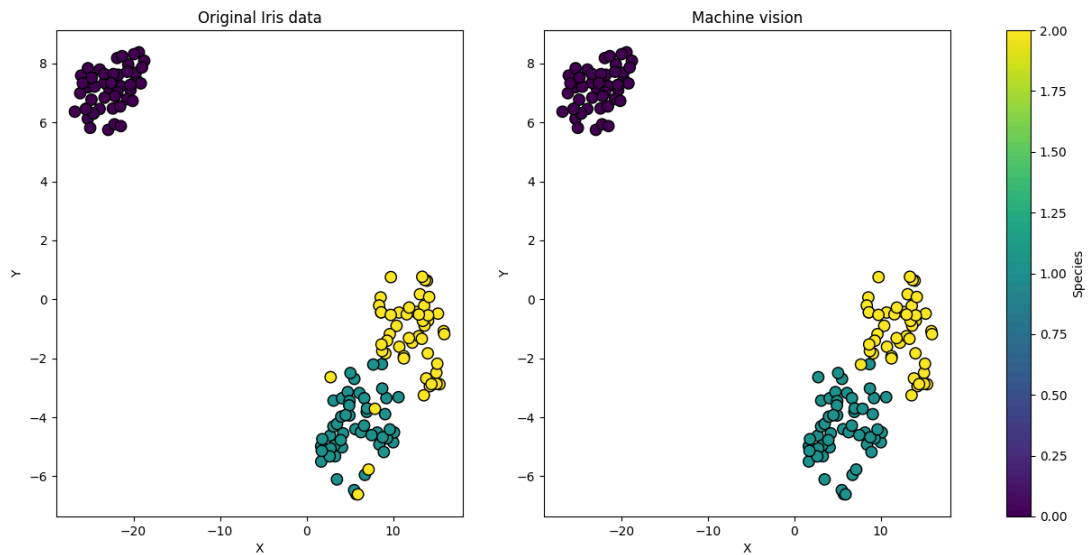
- dla $a = 5$ oraz $b = 10$:



- dla $a = 10$ oraz $b = 20$:



- dla $a = 15$ oraz $b = 30$:



Wnioski:

Możemy zauważyć, że wartości precyzji, dokładności, czułości oraz F1-Score są niesamowicie bliskie 1 (dokładne). Do tego na wizualizacjach doskonale widać, że jeden typ kwiatów zupełnie odbiega od reszty i tylko w 2 pozostałych może dochodzić do błędów.